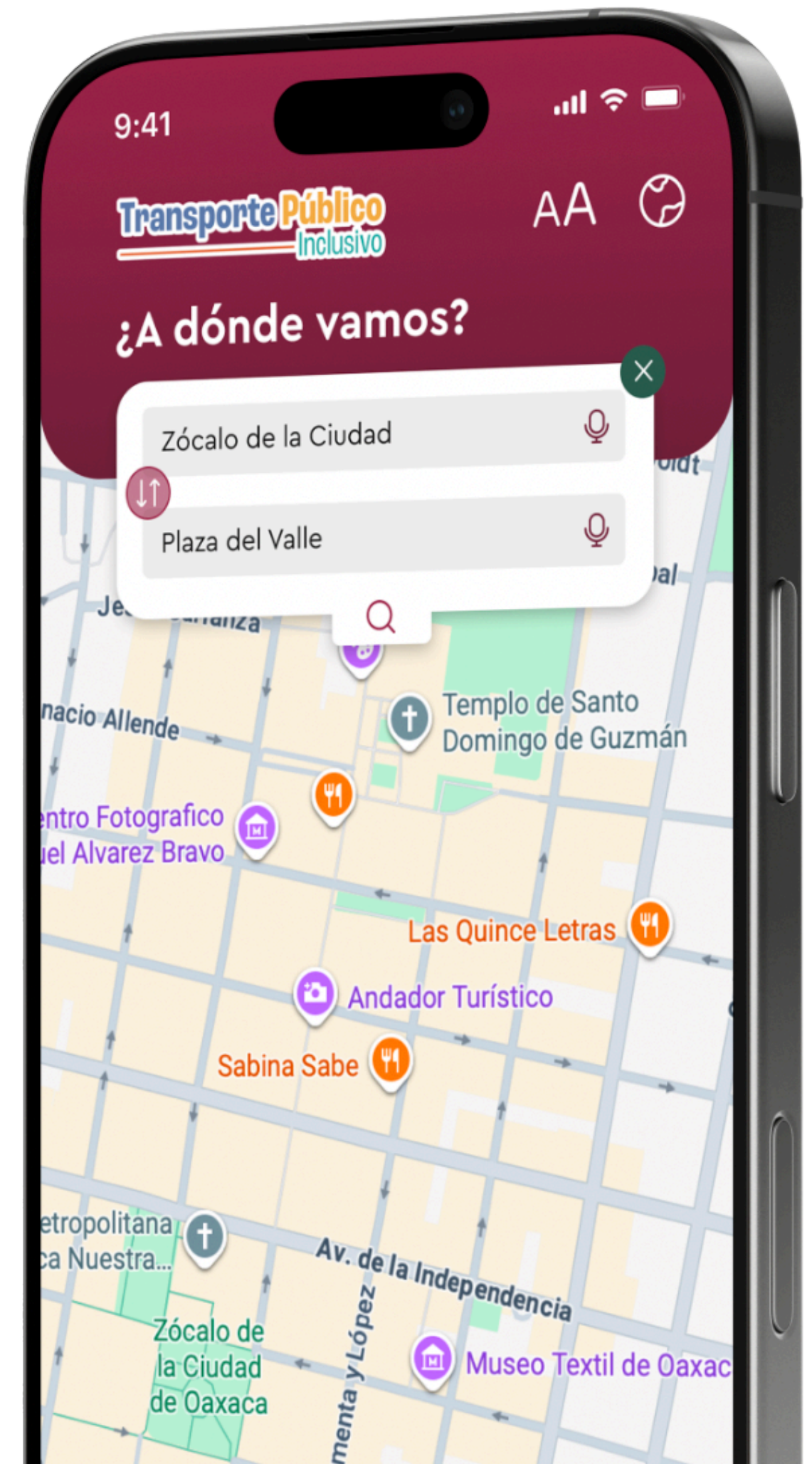


Transporte Público Inclusivo

Inclusión y autonomía
en la movilidad urbana de Oaxaca.



Caos y Exclusión

El sistema de transporte en Oaxaca, y las herramientas digitales actuales, son altamente caóticos y excluyentes.

Las aplicaciones exigen registros invasivos, no brindan tiempos reales y saturan visualmente la pantalla.

Esto genera estrés y dependencia, marginando severamente a adultos mayores, turistas y personas con necesidades cognitivas específicas (como el TDA o la dislexia).



““——

LA PREGUNTA ESENCIAL

¿Cómo rediseñamos la experiencia digital del transporte público en Oaxaca para que sea tan intuitiva que reduzca la carga mental y garantice un viaje predecible para cualquier persona?

——””

Investigación de Campo

Escuchando a los verdaderos protagonistas de la movilidad urbana.

Usuarios del Transporte

Al entrevistar a estudiantes, adultos mayores y personas neuro divergentes, encontramos patrones claros de frustración.

"Es una interfaz poco intuitiva que se traba constantemente, es lenta, no muestra rutas en tiempo real y pide demasiados datos para funcionar."

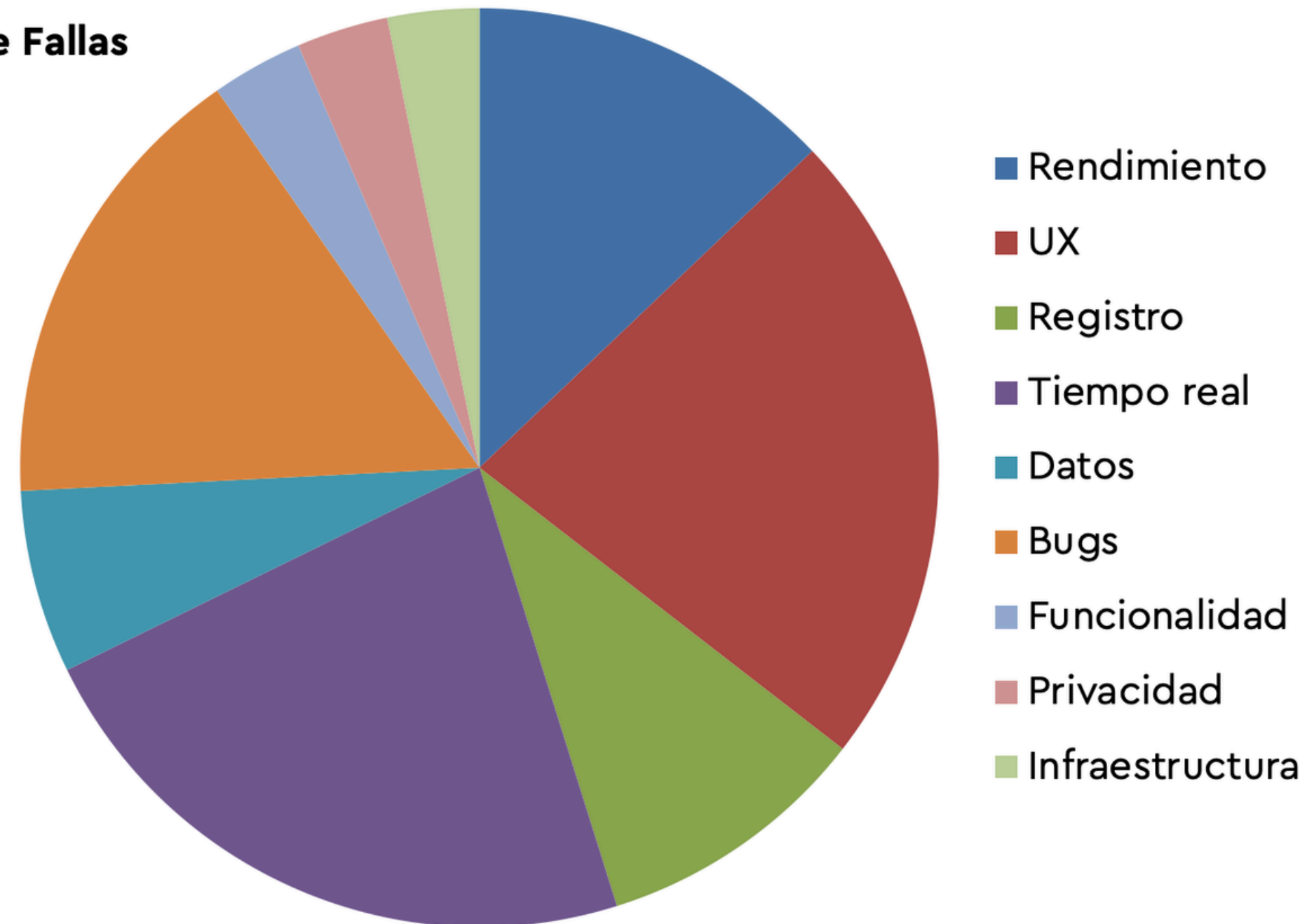
Operadores (Choferes)

La perspectiva detrás del volante nos mostró que la eficiencia del abordaje es crucial para evitar cuellos de botella.

"Muchos pasajeros se quejan de que la app se desfasa; es lenta, no muestra el estado real de las ubicaciones y no da claridad sobre los servicios que tiene la ruta."

Investigación de Campo

Distribución de Fallas



Hallazgos de las Entrevistas

La investigación cualitativa validó nuestras hipótesis y nos guió hacia soluciones centradas en el ser humano:

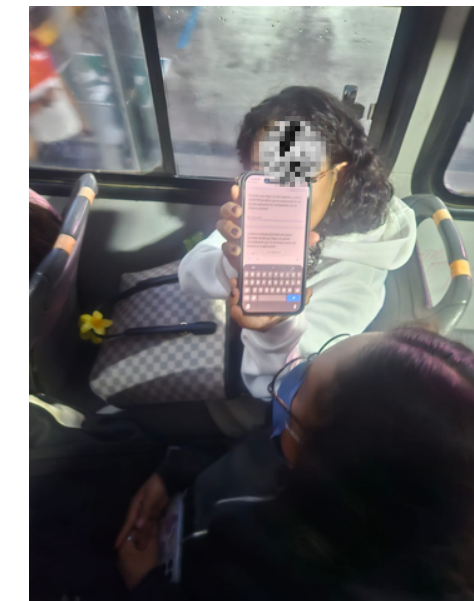
"La falta de mapas y los tiempos de llegada falsos transforman el transporte público en un acto de fe."



"Una interfaz poco intuitiva y la falta de diferenciación visual (colores/iconos) excluyen digitalmente a quienes más necesitan el transporte."



"Cuando la app del usuario y la realidad del chofer no se comunican, el conductor se convierte en el blanco de la frustración del pasajero."



El Reto de Inclusión

Cero Barreras de Entrada

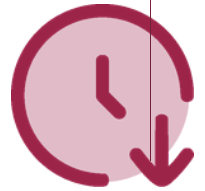
El objetivo es diseñar y desarrollar un prototipo de interfaz móvil verdaderamente inclusiva.

Al eliminar las barreras de entrada, protegemos la privacidad del usuario.

Con esta eliminación también se busca favorecer que personas con modelos mentales básicos de interactividad puedan acceder fácilmente a la información.

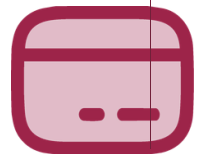


Características Principales



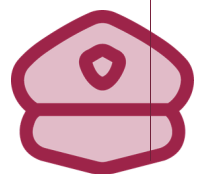
Tiempo Real

Muestra tiempos reales de llegada de las unidades (ej. 🕒 12 min) y emite avisos precisos e inmediatos sobre desvíos o retrasos.



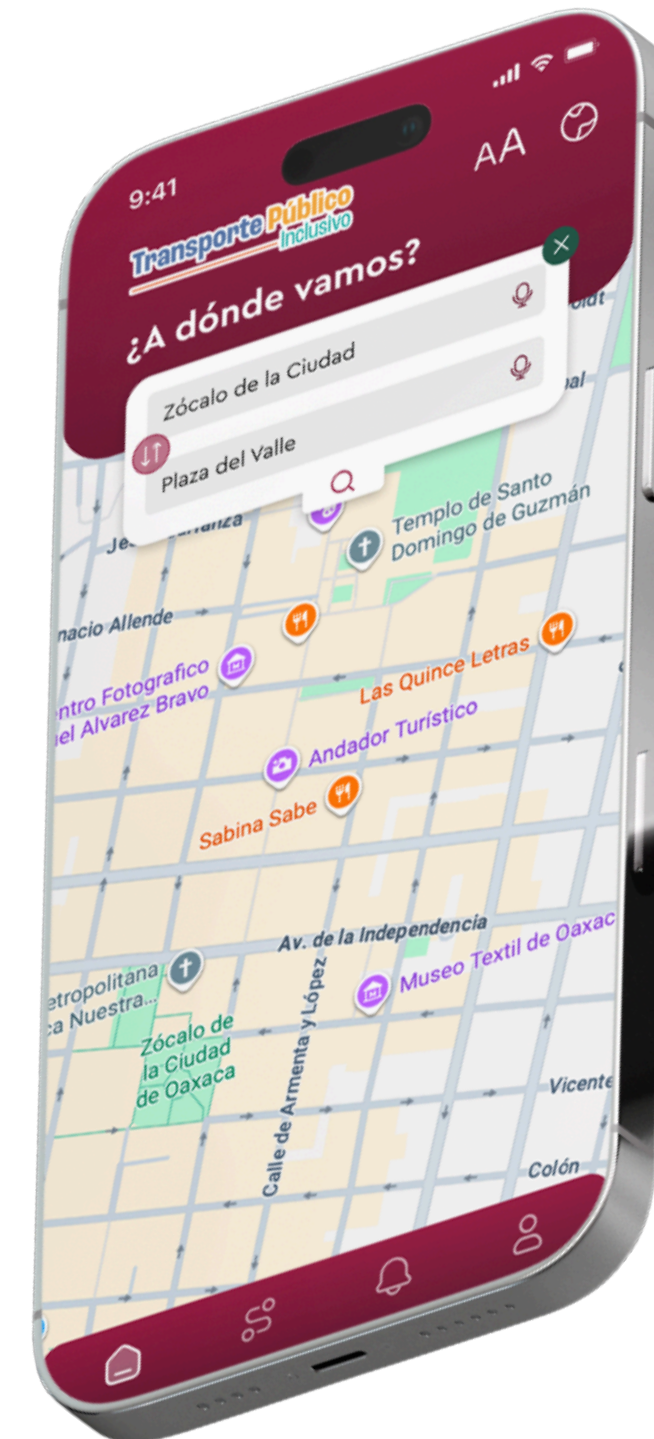
Pago Integrado

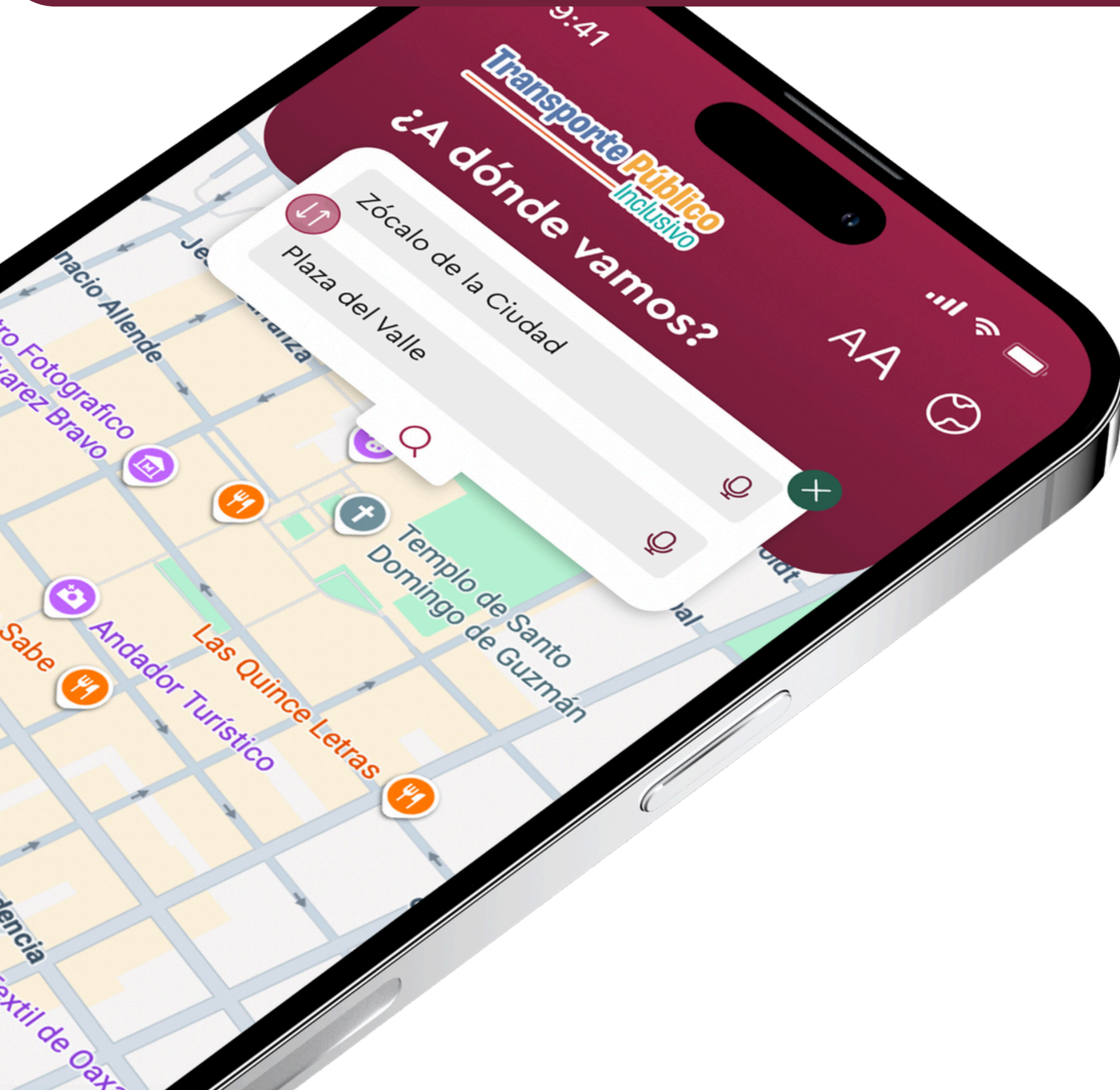
Centraliza el pago del pasaje directamente mediante Apple Wallet/Google Pay, eliminando el efectivo y agilizando el abordaje.



Seguridad

Incorpora un botón de emergencias (SOS) altamente visible y accesible para brindar mayor seguridad y tranquilidad en el trayecto.





Implementación Técnica

Creación de un prototipo interactivo de alta fidelidad programado en SwiftUI para el ecosistema Apple.

La implementación prioriza APIs de accesibilidad nativas:



Integración de control por voz (micrófono) en el buscador.



Botón dedicado ("AA") para ajuste dinámico del tamaño de texto (Dynamic Type).



Arquitectura limpia para lectores de pantalla (VoiceOver).

Visión a Futuro



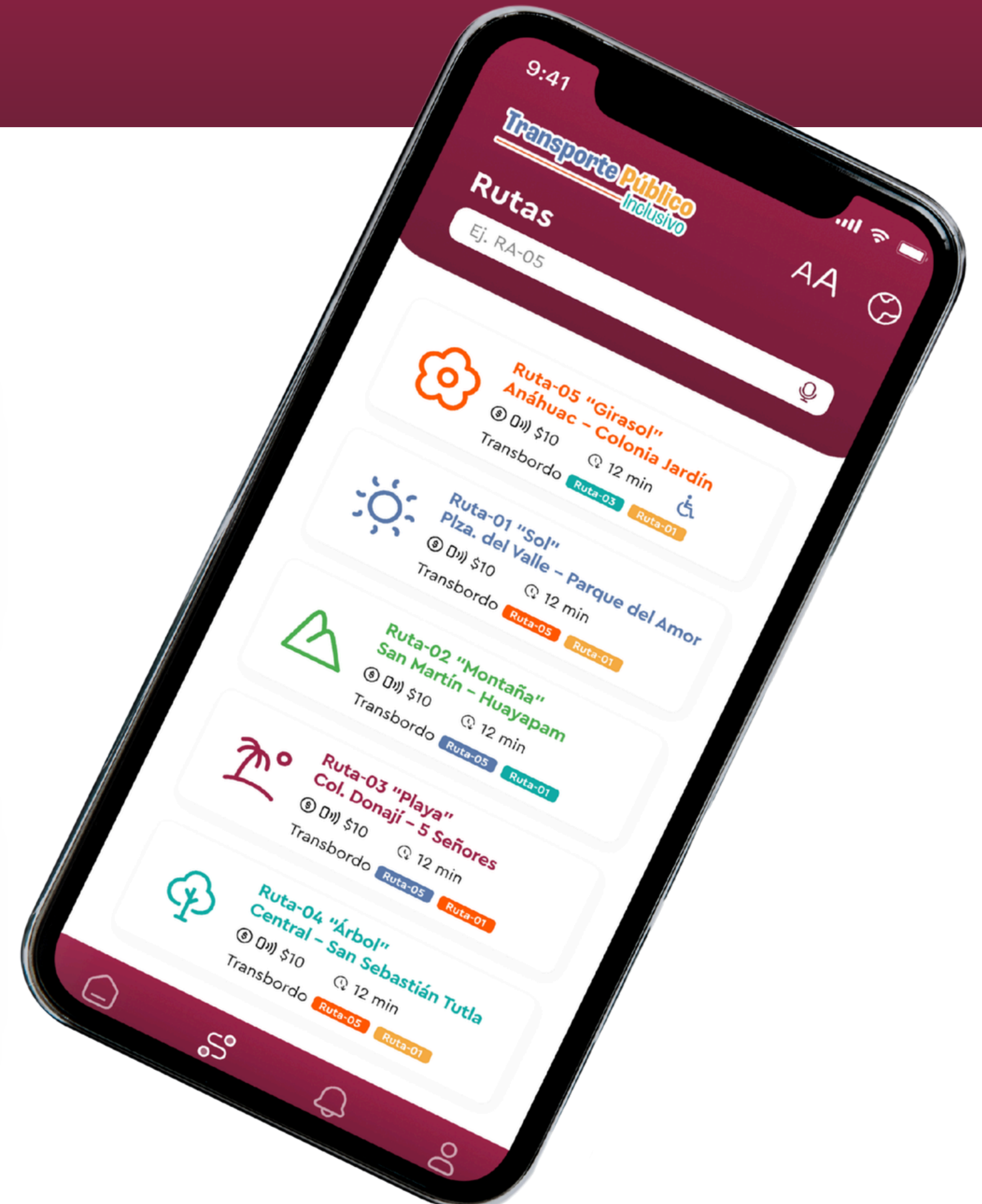
Tiempos exactos

Esto permitirá medir la ocupación real de los asientos disponibles y predecir los tiempos de llegada exactos con un margen de error de tan solo segundos, optimizando toda la red.



Tecnología TTGO T-Beam

Esto permitirá mandar señales a través de la red 4G o de redes de baja frecuencia para poder conocer el estado real de las rutas.



Empatía Aplicada

Aprendimos que el mejor diseño es la empatía aplicada.

Simplificar una interfaz no significa hacer una app "más básica", sino construir una herramienta verdaderamente inteligente que devuelve autonomía, seguridad y tranquilidad a las personas.



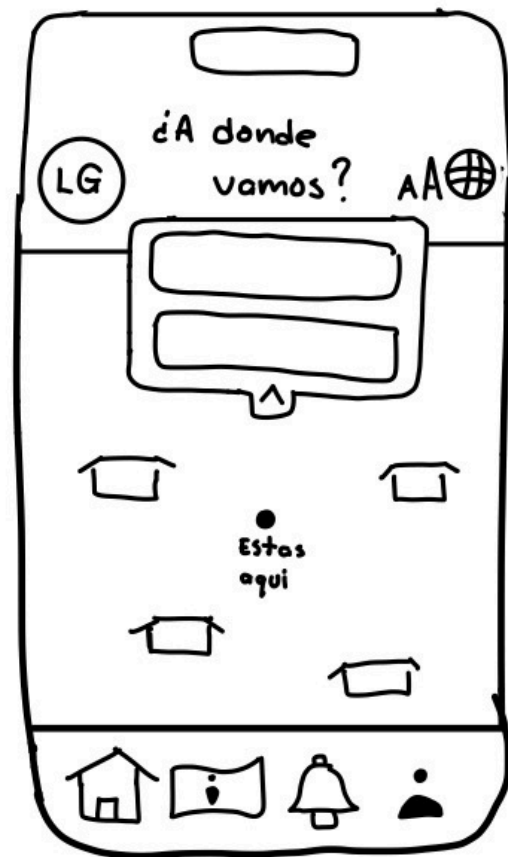
Arquitectura de Sistema



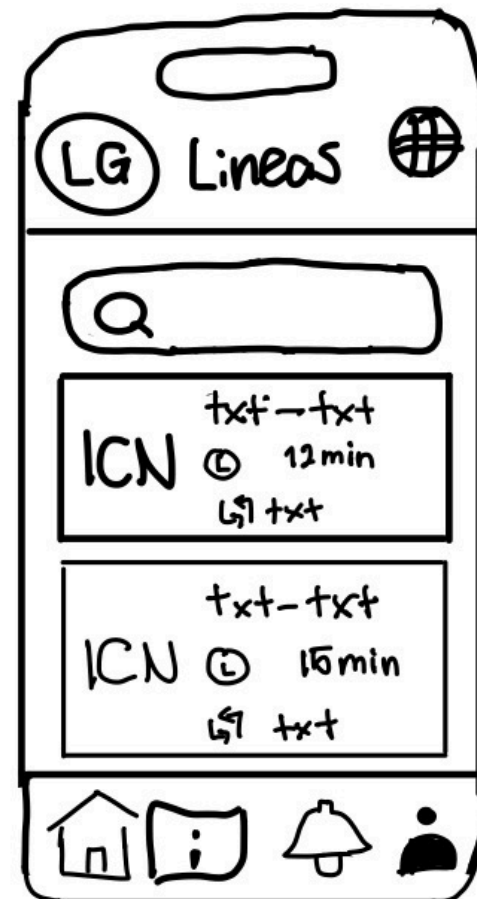


Wireframes baja fidelidad

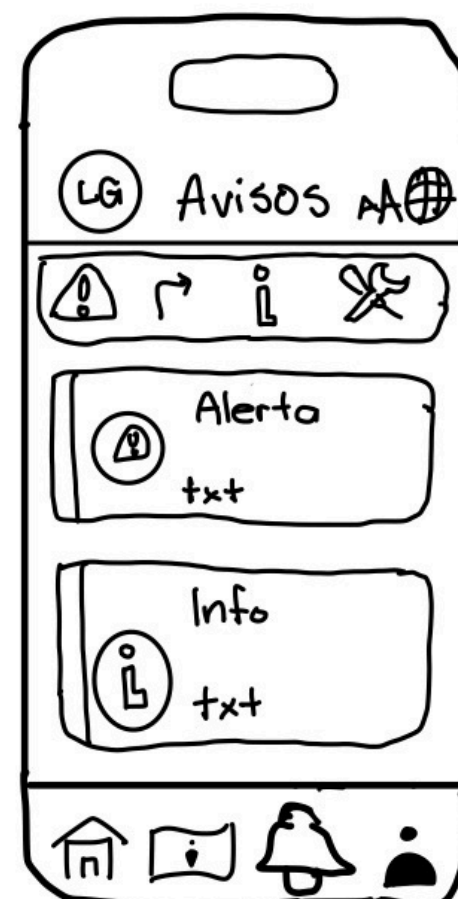
App Equipo Oaxaca UI



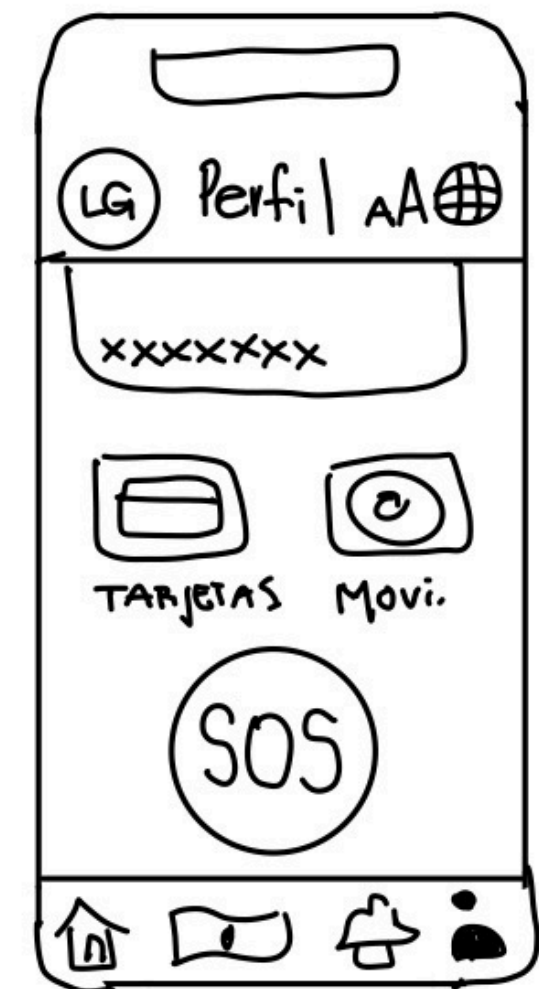
Inicio



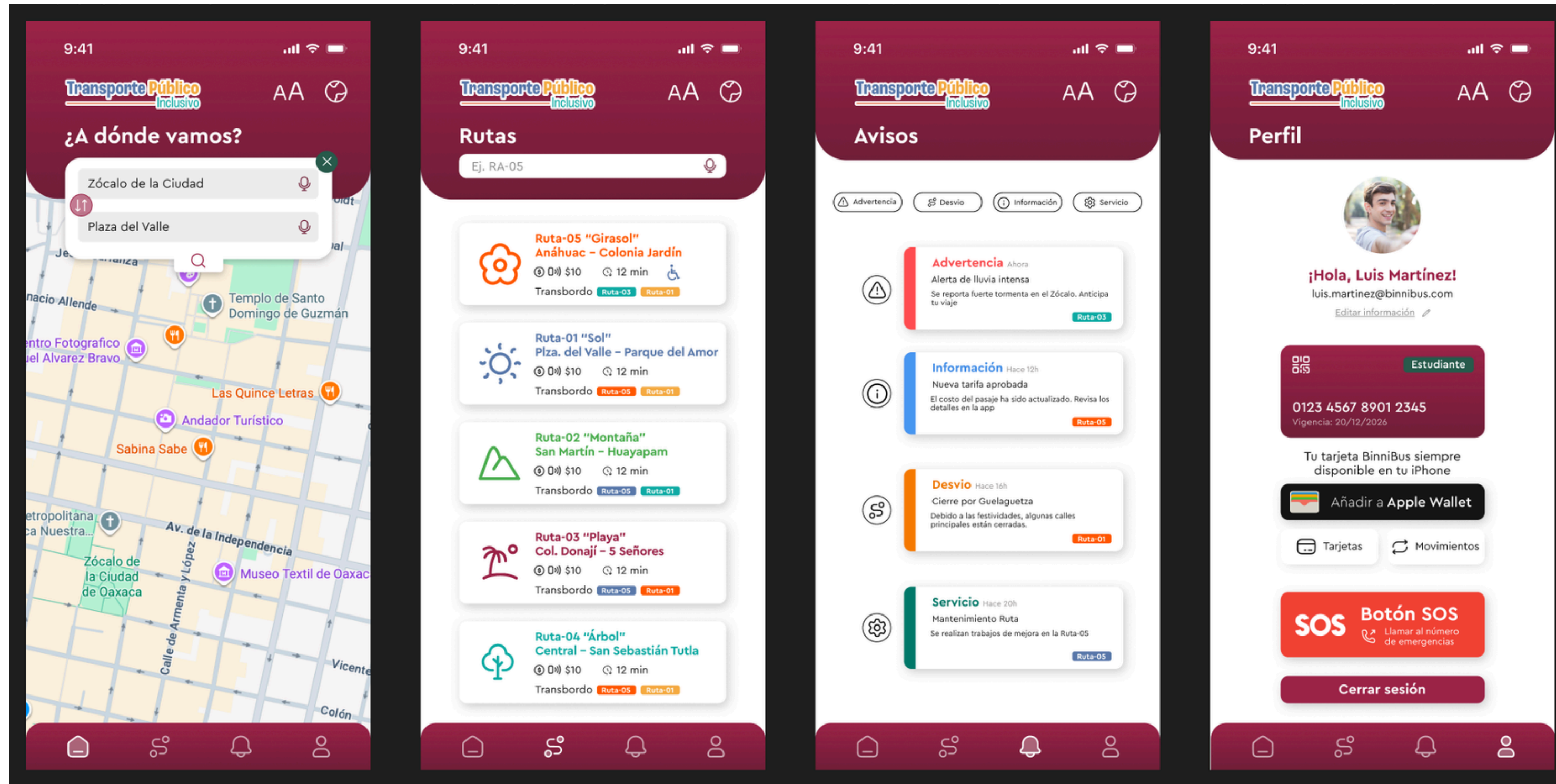
Rutas



Notis



Wireframes alta fidelidad



Transporte Público Inclusivo

Inclusión y autonomía
en la movilidad urbana de Oaxaca.

